

DETER.SLOVNIK: $O(n^k) \rightarrow O(n^2)$ trie hloubky k , cil $O(n^2) \rightarrow O(n); (f, g)$ je q -dobrá, pokud $x \mapsto (f(x), g(x))$ je prosté a f má na S max q kolizi. Lemma (f, g) je q -dobrá a $r \geq Ln + 1$, pak $\exists a_0 \dots a_{2^r-1}, (f', g'), q'$ dobry a $q' = \min(n, \lfloor 2^{1-r} \cdot q \rfloor \cdot n)$. Algo: zvolim $r > Ln + 3 \rightarrow 2^{1-r} < 1/n$, $S \subseteq \{0, 1\}^n, w \leq 2Ln + O(1)$, 1. krok rozrezaním x mám (f, g) , která je prostá, kolizi $\max \binom{n}{q} \leq n^2$, pote 2x lemma. Na konci musíme pamatovat a_i a b_i . Dk Lemma: Setridíme radky, podle # prvku S_i , Aby $x \in S_{< i}$ & $y \in S_i$ kolidovali, tak $g(x) \oplus a_x = g(y) \oplus a_y$, $a_i \in \mathbb{R}[2^r] \rightarrow \mathbb{E}[\#NK] = |S_{< i}| \cdot |S_i| \cdot 2^{-r}$. Markov: $\mathbb{E} = 2$ pokusech máme #NK max 2x větší. Špřesřoznačme *. A: $2^{1-r} \leq 1/n, S_{< i} \leq n \Rightarrow * \leq \Sigma |S_i| = n$. B: Odstraníme triviální případy $|S_i| = 0$ or 1, scítáme prefix $* = \Sigma_{i < j} 2^{1-r} |S_{< i}| |S_j|$, vyjadřime $|S_{< i}| |S_j| \leq |S_j|^2, d^2 \leq 4 \binom{n}{2}$, $\Sigma |S_j|^2 \leq 4q$. Derandomizace: $\mathbb{E}[T] = P(\alpha) \mathbb{E}[T|\alpha] + (1 - P(\alpha)) \mathbb{E}[T|\neg \alpha]$. Binární strom nad sloupci, vrchol je # prvku ve sloupci, nebo intervalu sloupce. VAN.EB STROM: $U = [2^w]$, $w = 2^k$, $hi(x), lo(x)$. $vEB(S, U)$: min alone, max, přihradky pro $0 \dots \sqrt{U}$ $P_i := \{lo(x) | x \in S', hi(x) = i\}$, nad ni $vEB(P_i, \sqrt{U})$ a Sum str $vEB(i | P_i \neq \emptyset, \sqrt{U})$. Find, Succ zanoríme do přihrad P_i , if $\neq \emptyset$, jinak v Sum. Succ(i), z nej v $O(1)$ min. Insert porovnam s min, max, pak P_i . Insert(j), if $P_i = \emptyset$, tak P_i . Insert(j) v $O(1)$ a Sum. Insert(i), $\forall$ operace v $O(LLU)$. Pámet a její inic. az $O(U) \rightarrow$ simulace na RAMu předem vynul pameti, metoda MIX, M pole velké $|U|$, I indexy inic. prvku a N počet, X pole ukazatelu na $I.X[i] \mapsto I$. INTERVALOVY VEB: listy char. vektor množiny S . Hloubka = w , $U = 2^w$. Vnitřní vrch. $1/0$ podle toho, zda podinterval je neprázdný. Find, Pred, Succ v $O(LLU)$, pokud umíme bin. výhled. na listkoren. X-FAST: kukacci hesing, pamet $O(n \cdot LU)$, vyhledávame binarne pomoci prefixu do hesovací tab, listy spojené do $\leftrightarrow$ spoj seznamu, levý prázdný odkaz syna x ukazuje nejlevější list v pravém podstromu $x \rightarrow$ queris $O(LLU)$, Update v $\tilde{O}(LU)$. Y-FAST: Indirekce $\rightarrow$ lepší pamet a updates, n prvku na bloky $B = \Theta(LU)$, uvnitř bloku bvs, největší prvek v bloku je reprezentant, tech je $O(n/LU)$, Pamet za $\forall$ bvs $O(n)$ + pamet za x -tri $O((n/LU) \cdot LU) = O(n)$. Update $\rightarrow$ Find + Ins/Del_{ins} $\in O(LLU)$, každý blok $\rho \in [1/2B, 2B]$, pokud pře/podteece, tak delíme/slucujeme a ins/del v x -tri, $O(LU)$, ale nejmeně $\Omega(LU)$ Ins/Del, proto $\tilde{O}(1)$. Del reprezentanta $\rightarrow$ pomniček! HALDA Ins.DecreaseKey $\in O(L_k n)$, ExtractMin $\in O(k \cdot L_k n)$. Dijkstra $n \times Ins + m \times DKey + n \times EMin$ nabyva min pro $k = m/n$. BINOMIALNI H: Les Binom. stromu. $B_0 := 1$ vrchol, B_k má deti $B_{0,k-1}, k+1$ hladin, 2^k vrcholu, max k deti. Strom radu k max $1 \rightarrow$ jednoznacne určeno ktere. #strmu $O(Ln)$ Repre v pameti: vrchol:—(prvek, priorita, ptr na rodice, ptr na nejlevější dít, ptr na left a right sibling). Merge jak scítati dvou bin cisel $\in O(Ln)$, Ins je Merge s B_0 . Build v $O(n)$ místo $O(n \cdot Ln)$. EMin $\rightarrow$ Find + Merge $\in O(Ln)$. DKey $\in O(Ln)$. Del $\rightarrow$ DKey($-\infty$) + EMin. LINE BIN H: Zlepšení